

Energie électrostatique

Année universitaire 2023/2024

A. Mansour

I – Définition

On appelle **énergie électrostatique** d'une particule chargée, placée dans un champ électrique, **l'énergie qu'il faut fournir contre la force électrostatique** pour amener cette charge de l'infini jusqu'à sa position actuelle. C'est une énergie potentielle.

II - Energie d'une charge ponctuelle

Soit une charge ponctuelle q placée en un point M où règne un champ électrique $\vec{E}$.

Cette charge est soumise à une force électrostatique $\vec{F} = q\vec{E}$, d'après la définition de l'énergie électrostatique,

$$W = - \int_{\infty}^M \vec{F} d\vec{l} = - \int_{\infty}^M q\vec{E} d\vec{l} = q \int_{\infty}^M \overrightarrow{\text{grad}V} d\vec{l} = q[V(M) - V(\infty)] = qV(M)$$

On suppose que : $V(\infty) = 0$

$V(M)$ potentiel au point M et $W = qV(M)$ est l'énergie électrostatique.

III - Energie électrostatique d'un système de charges

Cas d'une distribution discontinue

➤ Système de deux charges ponctuelles

On prend un système constitué de q_1 et $q_2 \Rightarrow$ On a deux forces intérieures $\vec{F}_{12}, \vec{F}_{21}$

On a l'énergie électrostatique élémentaire :

$$\delta W = -(\vec{F}_{12} \cdot d\vec{r}_2 + \vec{F}_{21} \cdot d\vec{r}_1) = -\frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{r}}{r^3} (d\vec{r}_2 - d\vec{r}_1) = -\frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{r}}{r^3} d\vec{r} \text{ avec } d\vec{r} = d\vec{r}_2 - d\vec{r}_1$$

$$\text{Soit } \delta W = -\frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{r}}{r^3} d\vec{r} = d\left(\frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r}\right)$$

On a donc une énergie potentielle: $W = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r}$ (à une constante additive près)

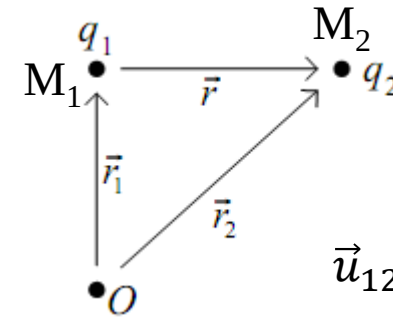
On a de plus $V_1 = V_{21} = \frac{q_2}{4\pi\epsilon_0 r}$ et $V_2 = V_{12} = \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 r}$ donc:

$$W = q_1 V_1 = q_2 V_2 = \frac{1}{2} (q_1 V_1 + q_2 V_2)$$

➤ Pour un système de n charges ponctuelles:

$$W = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n q_i V_i(M_i)$$

$V_i(M_i)$ est le potentiel créé au point M_i , où se trouve la charge q_i , par toutes les **autres** charges de la distribution.



$$\vec{u}_{12} = \frac{\vec{r}}{r}; \vec{u}_{21} = -\frac{\vec{r}}{r}$$

$$\vec{F}_{12} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{u}_{12}$$

$$\vec{F}_{21} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{u}_{21}$$

$$\text{Car: } -\frac{\vec{r}}{r^3} d\vec{r} = -\frac{d(\vec{r}\vec{r})}{2r^3} = -\frac{d(r^2)}{2r^3} = -\frac{rdr}{r^3} = -\frac{dr}{r^2} = d\left(\frac{1}{r}\right)$$

2 - Cas d'une distribution de charge continue

Pour une distribution continue de charges, la généralisation de la formule précédente est évidente.

Soit dq la charge située autour d'un point M quelconque de la distribution.

L'énergie électrostatique de cette distribution s'écrit : $W = \frac{1}{2} \int_{distribution} dq V(M)$

Où $V(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{distribution} \frac{dq(M')}{MM'}$ est le potentiel créé par toute la distribution autre que la charge au point M .

Distribution volumique : $W = \frac{1}{2} \iiint \rho \cdot V \cdot d\tau$

Distribution surfacique : $W = \frac{1}{2} \iint_s \sigma \cdot V \cdot ds$

Distribution linéique : $W = \frac{1}{2} \int_l \lambda \cdot V \cdot dl$

3 - Cas d'un conducteur isolé

Considérons un conducteur isolé de capacité C , portant la charge Q . Pour augmenter cette charge de dQ , il faut fournir le travail :

$$dW = VdQ = \frac{Q}{C} dQ$$

Pour apporter sur un conducteur isolé (initialement neutre) une charge Q il faut fournir:

$$W = \int_0^Q \frac{Q}{C} dQ = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} CV^2 = \frac{1}{2} QV$$

L'énergie électrostatique emmagasinée dans le conducteur est donc :

$$W = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} CV^2 = \frac{1}{2} QV$$

4 - Cas d'un système de conducteurs

Soit un ensemble de n conducteurs chargés placés dans un volume t . A l'équilibre, ils ont une charge Q_i et un potentiel V_i . En dehors du volume occupé par chaque conducteur, il n'y a pas de charge donc $dq = 0$. L'énergie électrostatique de cette distribution de charges est alors simplement:

$$W = \frac{1}{2} \sum Q_i V_i$$

Le conducteur (i) de charge Q_i est porté au potentiel V_i .

Exemple : Cas d'un condensateur

Soit un condensateur de charge Q , sous une différence de potentielle $(V_1 - V_2) > 0$, l'énergie emmagasinée dans le condensateur est :

$$W = \frac{1}{2} Q(V_1 - V_2) = \frac{1}{2} QU = \frac{1}{2} CU^2 = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C}$$

IV - Localisation de l'énergie dans l'espace

Densité d'énergie

Considérons une distribution continue, finie, volumique de densité ρ .

L'énergie de la distribution est : $W = \frac{1}{2} \iiint_{Volume} V dq = \frac{1}{2} \iiint \rho V d\tau$

Partant de cette dernière distribution **et utilisant le théorème de Gauss sous sa forme locale** pour remplacer ρ par $\varepsilon_0 \text{div} \vec{E}$ on aura : $W = \frac{\varepsilon_0}{2} \iiint_{Volume} V \text{div} \vec{E} d\tau$

On sait d'après les propriétés des opérateur différentiels, que : $\text{div}(V\vec{E}) = V \text{div} \vec{E} + \vec{E} \overrightarrow{\text{grad}} V$
 $V \text{div} \vec{E} = \text{div}(V\vec{E}) - \vec{E} \overrightarrow{\text{grad}} V = \text{div}(V\vec{E}) + E^2$

Par conséquent : $W = \frac{\varepsilon_0}{2} \iiint_{Volume} \text{div} V \vec{E} d\tau + \frac{\varepsilon_0}{2} \iiint_{Volume} E^2 d\tau$

En effet, d'après la formule de Green : $\iiint_{Volume} \text{div}(V\vec{E}) d\tau = \iint_{\Sigma} V \vec{E} \overrightarrow{dS}$

Où Σ est la surface d'une sphère de rayon R qu'on fera tendre vers l'infini. On peut montrer que $\iint_{\Sigma} V \vec{E} \overrightarrow{dS} = 0$

En effet, quand R tend vers l'infini, V varie comme $\frac{1}{R}$ et E comme $\frac{1}{R^2}$ et Σ varie comme R^2 . Par conséquent, le flux de VE à travers Σ varie comme $\frac{1}{R}$. Ce flux tend vers 0 quand R tend vers l'infini. Finalement W se réduit à la seconde intégrale :

$$W = \frac{1}{2} \iiint_{\text{espace}} \epsilon_0 E^2 d\tau$$

D'où:

$$w = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2$$

est la densité d'énergie

Exemple :

Prenons le cas d'un **condensateur plan** de densité surfacique σ uniforme et dont les armatures sont séparées d'une distance d , et de même surface S , sa capacité est $C = \frac{\epsilon_0 S}{d}$. L'énergie de ce condensateur s'écrit :

$$W = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} \frac{(\sigma S)^2}{\frac{\epsilon_0 S}{d}} = \frac{1}{2} \epsilon_0 \left(\frac{\sigma}{\epsilon_0}\right)^2 (Sd) = \frac{\epsilon_0 E^2}{2} \tau = \iiint_{\tau} \frac{\epsilon_0 E^2}{2} d\tau \quad \Rightarrow w = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2$$

Où τ est le volume compris entre les deux armatures, où règne le champ $\vec{E}$. On voit donc sur cet exemple que l'énergie du condensateur est portée par le champ lui-même.